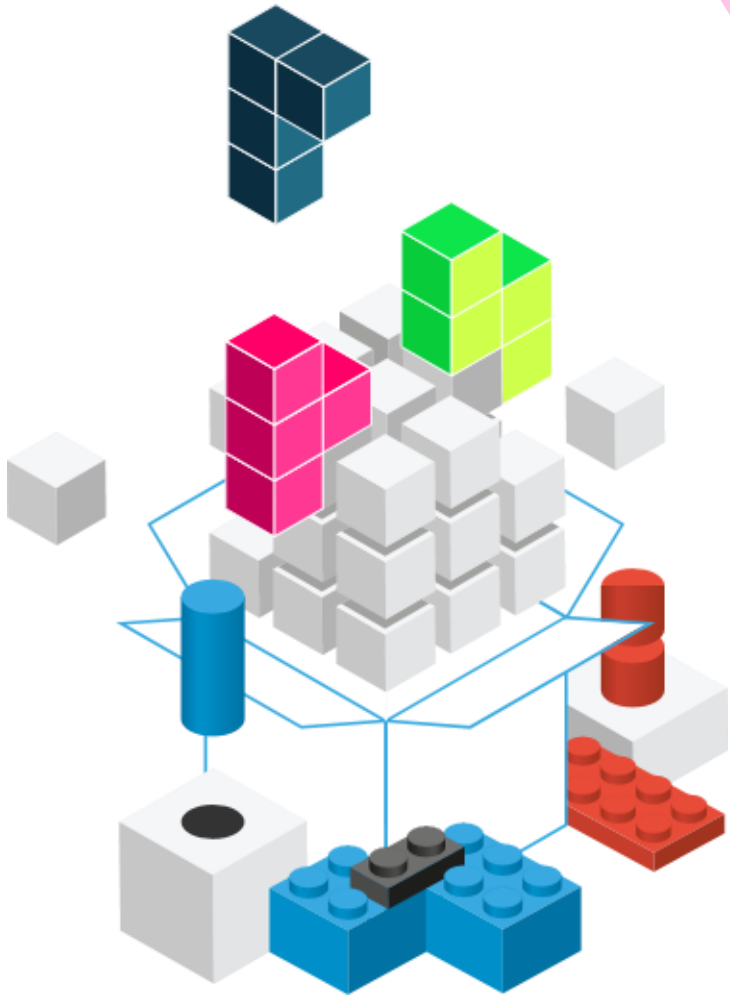
2026

TdP

Tecniche di Programmazione

Introduzione al Corso

Giuseppe Averta
Carlo Masone
Francesca Pistilli
Davide Buoso
Gaetano Falco



CC BY NC SA

Dati essenziali…

- Tecniche di programmazione
- Ing. Gestionale (L8), terzo anno, secondo semestre
- Codice 03FYZPL, 10 crediti
- Sito web di riferimento: tdp-2026.github.io/TdP-2026/
- Docenti
  - Giuseppe Averta
  - Carlo Masone
  - Francesca Pistilli
  - Davide Buoso
  - Gaetano Falco

Sommario

1. Obiettivi e contenuti
2. Organizzazione didattica
3. Materiali e strumenti
4. Esame

Introduzione al corso

OBIETTIVI E CONTENUTI

Obiettivo formativo

- Acquisire la capacità di affrontare (e risolvere) problemi ricorrendo all'informatica come strumento di analisi, simulazione, ricerca, ottimizzazione
  - «Problem Solving»
- Acquisire alcune competenze tecniche ed operative per la realizzazione di applicazioni software interattive, moderne, efficienti, integrate
  - «Real-world software»
- Applicare tali capacità a problemi di tipo organizzativo, gestionale, logistico, ...
  - «Real-world problems»

Contenuti principali

Problem Solving

- Programmazione ad oggetti in Python
- Astrazione, complessità
- Strutture dati avanzate (liste, hash, grafi, code)
- Algoritmi ed efficienza (ricorsione)
- Pattern di programmazione

Real-world software

- Interfacce grafiche (Flet)
- Utilizzo di database (MySQL)
- Utilizzo di librerie per strutture dati
- Open source, Sviluppo collaborativo, Github

Real-world problems

- Esempi e casi di studio basati su problami ed applicazioni reali
- Analisi, progettazione, realizzazione, valutazione (efficacia/efficienza)
- Data-set reali e significativi

Argomenti settimana per settimana

1. Python Modules, OOP
2. Git. Python OOP
3. Containers, Collections, Data classes
4. GUI. Flet.
5. MySQL. Database access.
6. Recursion
7. Recursion
8. Recursion
9. Graphs
10. Graphs
11. Graphs
12. Complexity
13. Exam exercises
14. Exam exercises

Questo corso…

- Vuole insegnare ad **affrontare i problemi attraverso approcci algoritmici**
- Utilizza i meccanismi di astrazione offerti dalla **programmazione ad oggetti**
- Punta a realizzare applicazioni anche **gradevoli**
- Insiste sull'**efficienza** delle strutture dati e degli algoritmi utilizzati
- Utilizza **esempi reali** o realistici (suggerimenti benvenuti…)
- **Non è** uguale al corso di Algoritmi e Programmazione degli informatici

Introduzione al corso

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Orario

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
08:30-10:00	Lezione/Eserc Aula 16		Laboratorio (squadra 2) LEP		
10:00-11:30	Lezione/Eserc Aula 16				
11:30-13:00					
13:00-14:30		Laboratorio (squadra 1) LEP	Lezione/Eserc Aula 7		
14:30-16:00					
16:00-17:30					
17:30-19:00					

Tipologie di lezioni

- **Lezione** ed **Esercitazione** (4,5 ore/settimana)
  - Nessuna distinzione formale: le esercitazioni sono mescolate ed **intercalate** alle lezioni
  - Lezioni teoriche
  - Svolgimento di esercizi in aula
    - Suggerito: seguire con il proprio PC, svolgere esercizi in autonomia
  - Lezioni video-registrate
    - Portale della Didattica

Tipologie di lezioni

- **Laboratorio** (3 ore/settimana per 2 squadre)
  - La parte **più importante** del corso
  - Svolgimento di esercizi proposti
  - Testo pubblicato in anticipo
  - Codice disponibile su «GitHub»
  - Soluzioni pubblicate dopo ≥2 settimane
- Il laboratorio si svolgerà in nel Laboratorio LEP
  - Utilizzare i PC del laboratorio (come all’esame)
  - È possibile anche usare il proprio portatile

Squadre di laboratorio

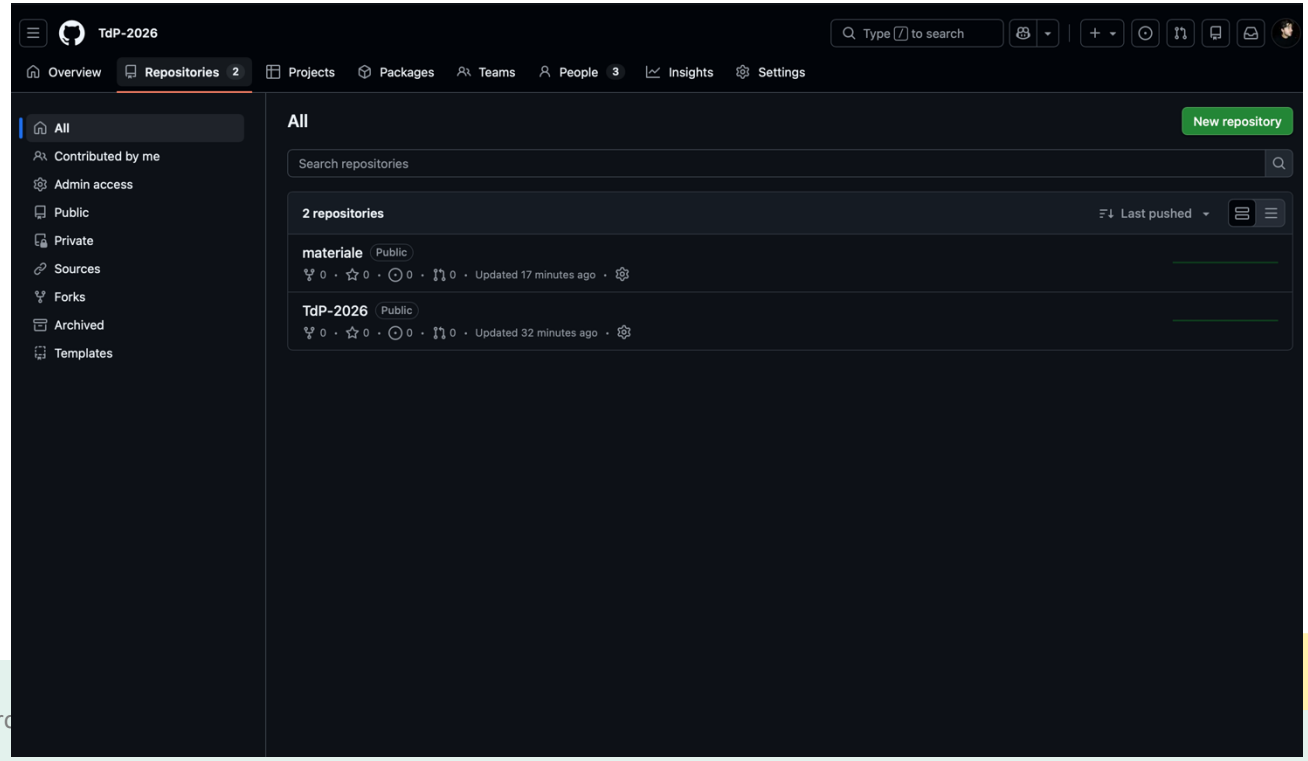
- Squadra 1
  - Cognomi A-J
  - Martedì 13:00-16:00
- Squadra II
  - Cognomi L-Z
  - Mercoledì 08:30-11:30
- Ad ogni settimana, l’orario delle squadre si invertirà
  - Bilanciamento sulla comodità/scomodità di orario
  - Attenersi per quanto possibile all’orario assegnato

Sito del corso

- Punto di riferimento per **tutto** il materiale
  - https://tdp-2026.github.io/TdP-2026/

Esercizi e codice

- Per condividere il codice (progetti base, esercizi svolti in aula, soluzioni laboratori, …) si utilizzerà la piattaforma di condivisione «GitHub»
- https://github.com/TdP-2026
-



Introduzione al corso

MATERIALI E STRUMENTI

Prerequisiti

- Programmazione ad oggetti
  - Verrà utilizzato il 98% di quanto avete appreso, in termini di concetti generali applicati al linguaggio Java/Python
  - Nelle prime settimane si vedrà l'applicazione della OOP nel linguaggio Python
- Basi di dati
  - Verranno viste applicazioni pratiche: DBMS usato come "strumento" di lavoro
  - Richiesta la capacità di costruire (semplici) basi di dati e di impostare (abbastanza semplici) interrogazioni

Materiali di studio

+

Materiali di studio

+

…con l'aiuto di…

Google

stackoverflow

Python 3.12.2 documentation

Debugger

Slide

Materiale relativo alle lezioni

- Lucidi delle lezioni
  - In inglese, PDF
- Progetti elaborati in aula (file sorgente)
  - Link a GitHub
- Esercizi di laboratorio
  - Progetto “base” (iniziale)
  - Soluzione proposta (dopo 1-2 settimane)
- Video lezioni

Strumenti

- Python 3.12
- PyCharm Community Edition
- MySQL o MariaDB
- MySQL Workbench o Dbeaver
- Liberie Open Source

Accesso a GitHub

- Come iscriversi (entro mercoledi):
  - Crea un account GitHub https://github.com/join
  - Utilizza un username a piacere
    - Pensalo per il futuro, non usate la matricola!
  - Se usi la mail istituzionale (es. s123456@studenti.polito.it) avrai sconti studenti
- Opzionale (non usato nel corso)
  - Ottieni lo “Student Developer Pack”: https://education.github.com/pack
  - Diversi tool e servizi legati al mondo della programmazione

Gruppo Telegram

- Iscrizione «obbligatoria» per tutti gli studenti
  - https://t.me/+lYDpQNM4uS44MzU0
- Avvisi, comunicazioni, materiale, link, …
- Domande, dubbi, discussioni, difficoltà, …
- Strumento principale di comunicazione
  - evitiamo le e-mail

SCAN ME

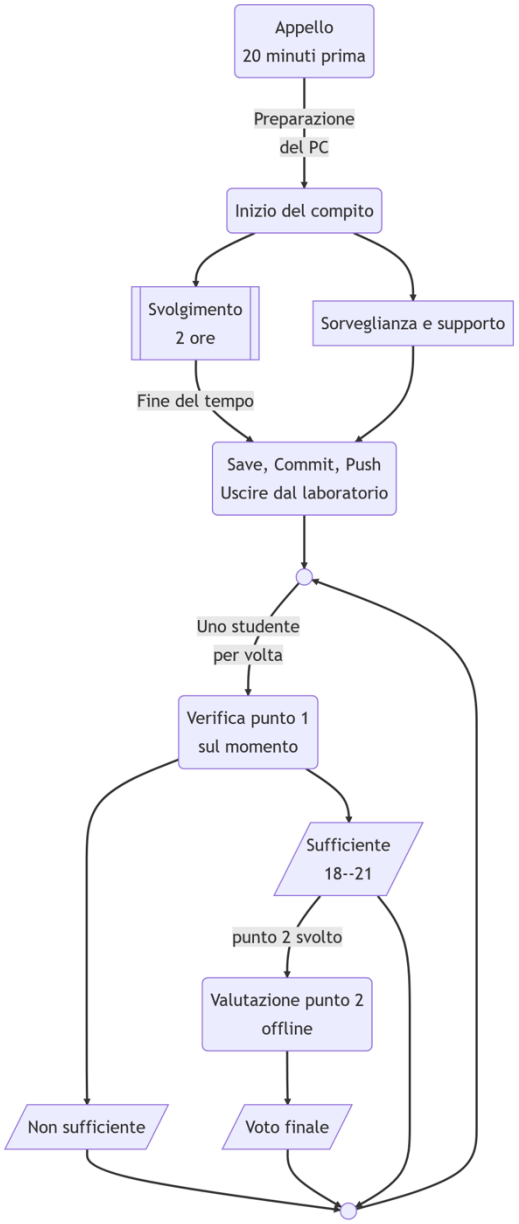
Introduzione al corso

ESAME

Modalità d’esame

- Esercizio di programmazione
  - Sarà già fornito un progetto Python su cui lavorare ed un database contenente i dati necessari all’algoritmo
- Da svolgersi sui PC del LEP
  - Con accesso a Internet ed a tutto il materiale
- Due esercizi:
  - Punto 1, valore 21/30, valutato direttamente in laboratorio al termine della prova. Valutazione ON/OFF brutale.
  - Punto 2, valore 10/30 (colma la differenza tra il 21 ed il 31), valutato NEL MERITO dai docenti.
- Regole d’esame disponibili sul sito

Svolgimento esame



License

- These slides are distributed under a Creative Commons license "**Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)**"
- **You are free to:**
  - **Share** — copy and redistribute the material in any medium or format
  - **Adapt** — remix, transform, and build upon the material
  - The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
- **Under the following terms:**
  - **Attribution** — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
  - **NonCommercial** — You may not use the material for commercial purposes.
  - **ShareAlike** — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
  - **No additional restrictions** — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/